ANALISI 1

Equazioni differenziali

Che cosa sono le equazioni differenziali e il problema di Cauchy, i metodi risolutivi per il primo ordine e per il secondo ordine a coefficienti costanti.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Equazioni differenziali e problema di Cauchy

EQUAZIONE DIFFERENZIALE, ORDINE, SOLUZIONE

Un'equazione differenziale è un'equazione la cui incognita è una funzione $y(x)$ e in cui compaiono una o più derivate di y. L'ordine dell'equazione è l'ordine massimo di derivazione presente: $y' = 2y$ ha ordine 1, $y'' + y = 0$ ha ordine 2. Una soluzione (o integrale) su un intervallo I è una funzione $y : I \to \mathbb{R}$, derivabile in I tante volte quante ne richiede l'ordine, che sostituita nell'equazione la rende un'identità per ogni $x \in I$. Per verificare che una funzione è soluzione si calcolano le sue derivate e si sostituiscono nell'equazione.

VERIFICA DI UNA SOLUZIONE

$y = e^{3x}$ è soluzione di $y' = 3y$ su $\mathbb{R}$, poiché $y' = 3e^{3x} = 3y$. Anche $y = Ce^{3x}$ è soluzione per ogni costante $C \in \mathbb{R}$, perché $y' = 3Ce^{3x} = 3y$.

INTEGRALE GENERALE E INTEGRALE PARTICOLARE

L'integrale generale di un'equazione differenziale è la famiglia di tutte le sue soluzioni; per le equazioni di ordine n trattate in questo capitolo dipende da n costanti arbitrarie. Un integrale particolare è la singola soluzione che si ottiene assegnando un valore alle costanti. L'integrale generale di $y' = 3y$ è $y = Ce^{3x}$ con $C \in \mathbb{R}$; per $C = 1$ si ottiene l'integrale particolare $y = e^{3x}$.

PROBLEMA DI CAUCHY

Un problema di Cauchy per un'equazione del primo ordine è il sistema

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

formato dall'equazione e da una condizione iniziale. La condizione iniziale serve a selezionare, tra le infinite soluzioni dell'integrale generale, quella il cui grafico passa per il punto (x_0, y_0): si sostituiscono x_0 e y_0 nell'integrale generale e si ricava la costante.

RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI CAUCHY

Per il problema $y' = 3y$ con $y(0) = 2$, l'integrale generale è $y = Ce^{3x}$. Imponendo la condizione iniziale si ottiene $y(0) = C = 2$, quindi la soluzione è $y = 2e^{3x}$.

Esistenza e unicità locale

ESISTENZA E UNICITÀ LOCALE

Sia $f(x, y)$ definita in un rettangolo aperto del piano contenente il punto (x_0, y_0). Se f e la derivata parziale $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ sono continue nel rettangolo, allora il problema di Cauchy $y' = f(x, y)$ con $y(x_0) = y_0$ ha una e una sola soluzione, definita in un intorno di x_0. Il teorema garantisce che il problema è ben posto prima di qualunque calcolo. L'aggettivo locale indica che la soluzione è assicurata soltanto vicino a x_0: l'intervallo massimale su cui è definita può essere più piccolo di quello su cui è definita f, come si vede negli esercizi sull'intervallo di esistenza. La dimostrazione richiede le successioni di funzioni e si rimanda ai corsi successivi.

ATTENZIONE

Senza la continuità di $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ l'unicità può non valere. Il problema di Cauchy $y' = 2\sqrt{|y|}$ con $y(0) = 0$ ha almeno due soluzioni su $\mathbb{R}$: la funzione nulla $y \equiv 0$ e la funzione $y = x\,|x|$, per la quale $y' = 2|x| = 2\sqrt{|y|}$. La funzione $f(x, y) = 2\sqrt{|y|}$ è continua, ma la sua derivata parziale rispetto a y è illimitata vicino a $y = 0$, quindi l'ipotesi del teorema non è soddisfatta.

Equazioni a variabili separabili

EQUAZIONE A VARIABILI SEPARABILI

Un'equazione del primo ordine è a variabili separabili se si scrive nella forma

$$y' = g(x)\,h(y)$$

con g continua su un intervallo e h di classe C^1. Il secondo membro è il prodotto di una funzione della sola x e di una funzione della sola y: l'equazione $y' = xy^2$ è a variabili separabili con $g(x) = x$ e $h(y) = y^2$, mentre $y' = x + y$ non lo è.

METODO DI SEPARAZIONE DELLE VARIABILI

Per l'equazione $y' = g(x)\,h(y)$ valgono i fatti seguenti.

- Se $h(\bar{y}) = 0$, la funzione costante $y \equiv \bar{y}$ è soluzione.
- Nelle regioni in cui $h(y) \neq 0$, le soluzioni soddisfano

$$H(y(x)) = G(x) + C,$$

dove H è una primitiva di $\dfrac{1}{h}$ e G è una primitiva di g; da questa uguaglianza si ricava $y(x)$. Operativamente si scrive $\dfrac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$ e si integrano i due membri, ciascuno nella propria variabile. Le soluzioni costanti vanno cercate a parte, perché la divisione per $h(y)$ le esclude.

DIMOSTRAZIONE

La funzione costante $y \equiv \bar{y}$ ha derivata nulla e, poiché $h(\bar{y}) = 0$, anche il secondo membro è nullo, quindi l'equazione è soddisfatta. Sia ora y una soluzione con $h(y(x)) \neq 0$ su un intervallo. Dividendo l'equazione per $h(y(x))$ si ottiene

$$\frac{y'(x)}{h(y(x))} = g(x).$$

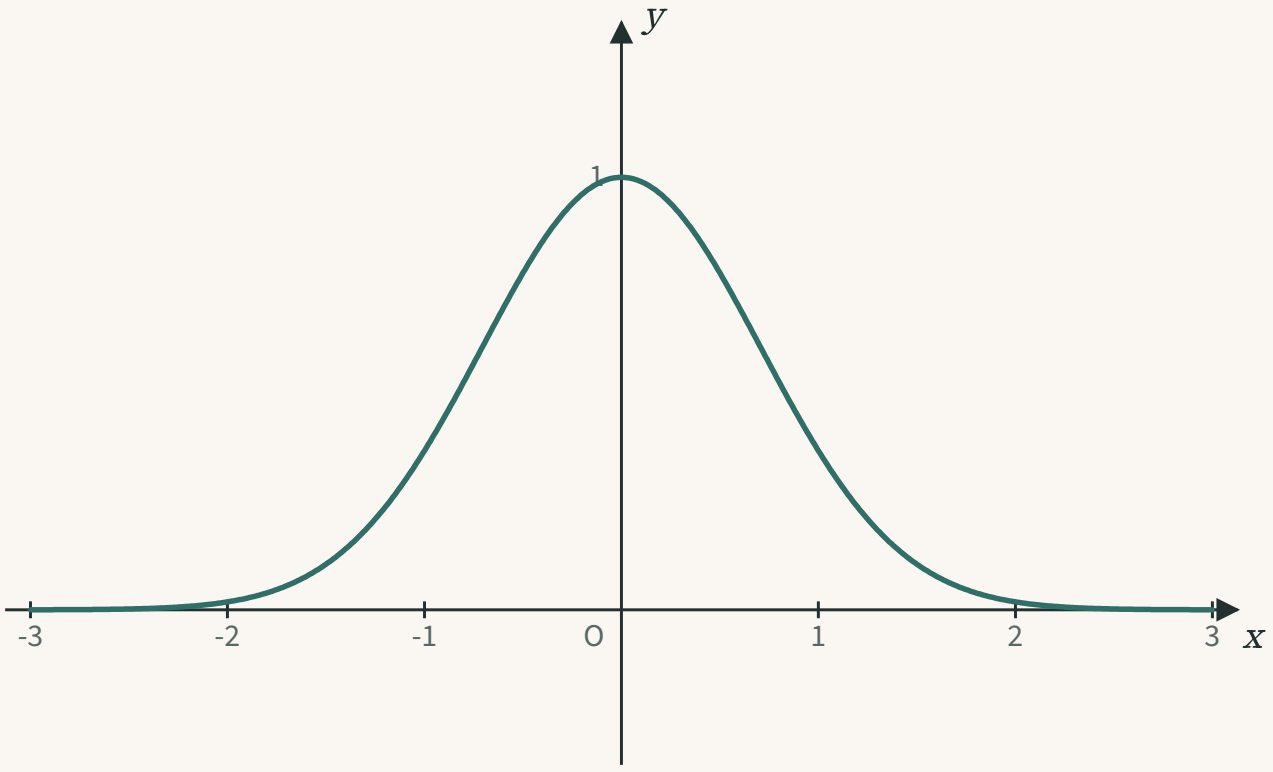
Per la regola di derivazione della funzione composta, il primo membro è la derivata di $H(y(x))$, dato che $\dfrac{d}{dx} H(y(x)) = H'(y(x))\,y'(x) = \dfrac{y'(x)}{h(y(x))}$. Quindi $H(y(x))$ e $G(x)$ hanno la stessa derivata sull'intervallo, perciò differiscono per una costante.

SEPARAZIONE CON SOLUZIONE COSTANTE

$y' = -2xy$. La funzione nulla $y \equiv 0$ è soluzione. Per $y \neq 0$ si separa:

$$\int \frac{dy}{y} = \int (-2x)\,dx \quad \Longrightarrow \quad \ln|y| = -x^2 + c \quad \Longrightarrow \quad y = Ce^{-x^2}$$

con $C = \pm e^c \neq 0$. Il valore $C = 0$ restituisce la soluzione nulla, quindi l'integrale generale è $y = Ce^{-x^2}$ con $C \in \mathbb{R}$.



La soluzione con C = 1, cioè y = e^(−x²)

OSSERVAZIONE

L'intervallo di esistenza della soluzione di un problema di Cauchy è il più grande intervallo contenente x_0 su cui la funzione trovata è derivabile e soddisfa l'equazione. Può essere limitato anche quando f è definita in tutto il piano. Il problema $y' = 1 + y^2$ con $y(0) = 0$ ha soluzione $y = \tan x$: la soluzione è definita su $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, l'intervallo contenente 0 in cui la tangente è derivabile, e agli estremi tende all'infinito.

Equazioni lineari del primo ordine

EQUAZIONE LINEARE DEL PRIMO ORDINE

Un'equazione del primo ordine è lineare se si scrive nella forma

$$y' + a(x)\,y = b(x)$$

con a e b continue su un intervallo I. Se $b \equiv 0$ l'equazione si dice omogenea; l'equazione $y' + a(x)\,y = 0$ è l'omogenea associata. L'incognita e la sua derivata compaiono a primo grado: $y' + xy = e^x$ è lineare, $y' = y^2$ non lo è.

FORMULA RISOLUTIVA CON IL FATTORE INTEGRANTE

Sia $A(x)$ una primitiva di $a(x)$ su I. L'integrale generale dell'equazione $y' + a(x)\,y = b(x)$ è

$$y(x) = e^{-A(x)} \left(C + \int b(x)\, e^{A(x)}\, dx \right), \qquad C \in \mathbb{R},$$

dove l'integrale indica una primitiva di $b(x)\,e^{A(x)}$. Tutte le soluzioni sono definite su tutto I. Operativamente si moltiplica l'equazione per il fattore integrante $e^{A(x)}$, si riconosce a primo membro la derivata di $e^{A(x)}y$ e si integra.

DIMOSTRAZIONE

Il fattore integrante $e^{A(x)}$ non si annulla mai, quindi moltiplicare per esso dà un'equazione equivalente. Per la regola di derivazione del prodotto,

$$\left(e^{A(x)}\,y\right)' = e^{A(x)}y' + a(x)\,e^{A(x)}y = e^{A(x)}\big(y' + a(x)\,y\big),$$

perciò l'equazione equivale a

$$\left(e^{A(x)}\,y\right)' = e^{A(x)}\,b(x).$$

Due primitive della stessa funzione su un intervallo differiscono per una costante, quindi $e^{A(x)}y = \int b(x)\,e^{A(x)}\,dx + C$; dividendo per $e^{A(x)}$ si ottiene la formula. Tutti i passaggi sono equivalenze, perciò la formula fornisce tutte e sole le soluzioni.

STRUTTURA DELL'INTEGRALE GENERALE

L'integrale generale di $y' + a(x)\,y = b(x)$ è

$$y = Ce^{-A(x)} + y_p(x),$$

dove $Ce^{-A(x)}$ è l'integrale generale dell'omogenea associata e y_p è una qualunque soluzione particolare dell'equazione completa. La struttura si legge nella formula risolutiva, separando il termine con la costante C dal termine con la primitiva. La stessa struttura vale per ogni equazione lineare, di qualunque ordine, e viene ripresa per il secondo ordine.

ESEMPIO

$y' + y = x$. Qui $a(x) = 1$, quindi $A(x) = x$ e il fattore integrante è e^x:

$$(e^x y)' = xe^x \quad \Longrightarrow \quad e^x y = (x-1)e^x + C \quad \Longrightarrow \quad y = x - 1 + Ce^{-x},$$

dove la primitiva di xe^x si calcola per parti. Il termine Ce^{-x} risolve l'omogenea associata, il termine $x - 1$ è una soluzione particolare della completa.

Equazioni di Bernoulli

EQUAZIONE DI BERNOULLI

Un'equazione di Bernoulli ha la forma

$$y' + a(x)\,y = b(x)\,y^{\alpha}$$

con a, b continue e $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq 1$ (per $\alpha = 0$ l'equazione è lineare, per $\alpha = 1$ è lineare omogenea). Se $\alpha > 0$, la funzione nulla $y \equiv 0$ è soluzione. Nelle regioni in cui $y \neq 0$ (con $y > 0$ se α non è intero), la sostituzione

$$z = y^{1-\alpha}$$

trasforma l'equazione nell'equazione lineare

$$z' + (1-\alpha)\,a(x)\,z = (1-\alpha)\,b(x).$$

Infatti, dividendo l'equazione di partenza per y^{α} si ottiene $y^{-\alpha}y' + a(x)\,y^{1-\alpha} = b(x)$, e poiché $z' = (1-\alpha)\,y^{-\alpha}y'$, moltiplicare per $1-\alpha$ produce l'equazione lineare scritta sopra. Si risolve la lineare con il fattore integrante e si ricava y dalla sostituzione.

ESEMPIO

$y' - y = -y^2$, equazione di Bernoulli con $\alpha = 2$. Le costanti $y \equiv 0$ e $y \equiv 1$ sono soluzioni. Per $y \neq 0$, la sostituzione $z = y^{-1}$ dà $z' + z = 1$, equazione lineare con integrale generale $z = 1 + Ce^{-x}$, quindi

$$y = \frac{1}{1 + Ce^{-x}}.$$

Per $C = 0$ si ritrova la soluzione costante $y \equiv 1$.

Secondo ordine a coefficienti costanti: equazioni omogenee

EQUAZIONE DEL SECONDO ORDINE A COEFFICIENTI COSTANTI

Un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti ha la forma

$$y'' + a\,y' + b\,y = f(x)$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ e f continua su un intervallo I. Se $f \equiv 0$ l'equazione si dice omogenea; l'equazione con $f \equiv 0$ è l'omogenea associata. Queste equazioni descrivono i sistemi oscillanti della fisica, come la molla con attrito e il circuito elettrico, nei quali f rappresenta la forzante esterna.

EQUAZIONE CARATTERISTICA

All'equazione omogenea $y'' + ay' + by = 0$ si associa l'equazione caratteristica

$$r^2 + ar + b = 0,$$

ottenuta cercando soluzioni della forma $y = e^{rx}$. Detto $\Delta = a^2 - 4b$, l'integrale generale dipende dal tipo di radici:

- se $\Delta > 0$, le radici $r_1 \neq r_2$ sono reali distinte e $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;
- se $\Delta = 0$, la radice r è reale doppia e $y = (C_1 + C_2\, x)\, e^{rx}$;
- se $\Delta < 0$, le radici sono complesse coniugate $\lambda \pm i\mu$ con $\mu > 0$ e $y = e^{\lambda x}\big(C_1 \cos(\mu x) + C_2 \sin(\mu x)\big)$;

in tutti i casi $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ sono costanti arbitrarie.

DIMOSTRAZIONE

Sostituendo $y = e^{rx}$ nell'equazione si ottiene $(r^2 + ar + b)\, e^{rx} = 0$ e, poiché $e^{rx} > 0$, la funzione e^{rx} è soluzione se e solo se r è radice dell'equazione caratteristica. Per $\Delta > 0$ questo fornisce le due soluzioni non proporzionali $e^{r_1 x}$ ed $e^{r_2 x}$. Per $\Delta = 0$ la radice doppia è $r = -\dfrac{a}{2}$ e anche $x e^{rx}$ è soluzione: sostituendo si ottiene $(r^2 + ar + b)\, x e^{rx} + (2r + a)\, e^{rx} = 0$, dove $r^2 + ar + b = 0$ perché r è radice e $2r + a = 0$ per la scelta di r. Per $\Delta < 0$ le radici sono $\lambda \pm i\mu$ e per la formula di Eulero

$$e^{(\lambda + i\mu)x} = e^{\lambda x}\big(\cos(\mu x) + i \sin(\mu x)\big);$$

la parte reale $e^{\lambda x}\cos(\mu x)$ e la parte immaginaria $e^{\lambda x}\sin(\mu x)$ sono soluzioni reali, perché l'equazione ha coefficienti reali. In ogni caso le combinazioni $C_1 y_1 + C_2 y_2$ sono soluzioni per linearità, e per il teorema sulla struttura dello spazio delle soluzioni non ce ne sono altre.

STRUTTURA DELLO SPAZIO DELLE SOLUZIONI

Le soluzioni dell'equazione omogenea $y'' + ay' + by = 0$ formano uno spazio vettoriale di dimensione 2: se y_1 e y_2 sono soluzioni non proporzionali, ogni soluzione si scrive in uno e un solo modo come $C_1 y_1 + C_2 y_2$. L'integrale generale dell'equazione completa $y'' + ay' + by = f(x)$ è

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_p,$$

dove y_p è una qualunque soluzione particolare della completa. Quindi la risoluzione procede in due passi: l'integrale generale dell'omogenea con l'equazione caratteristica, poi una soluzione particolare con il metodo di somiglianza o con la variazione delle costanti. La dimostrazione si fonda sul teorema di esistenza e unicità per il secondo ordine e si rimanda ai corsi successivi.

ESEMPIO

$y'' - y = 0$: l'equazione caratteristica $r^2 - 1 = 0$ ha radici ± 1, quindi $y = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x}$. $y'' + 4y = 0$: l'equazione caratteristica $r^2 + 4 = 0$ ha radici $\pm 2i$, quindi $y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$.

Equazioni non omogenee: il metodo di somiglianza

METODO DI SOMIGLIANZA

Se il termine noto $f(x)$ di $y'' + ay' + by = f(x)$ ha una delle forme della tabella, l'equazione ammette una soluzione particolare della forma indicata; i coefficienti del tentativo si determinano sostituendolo nell'equazione e uguagliando i coefficienti dei termini corrispondenti.

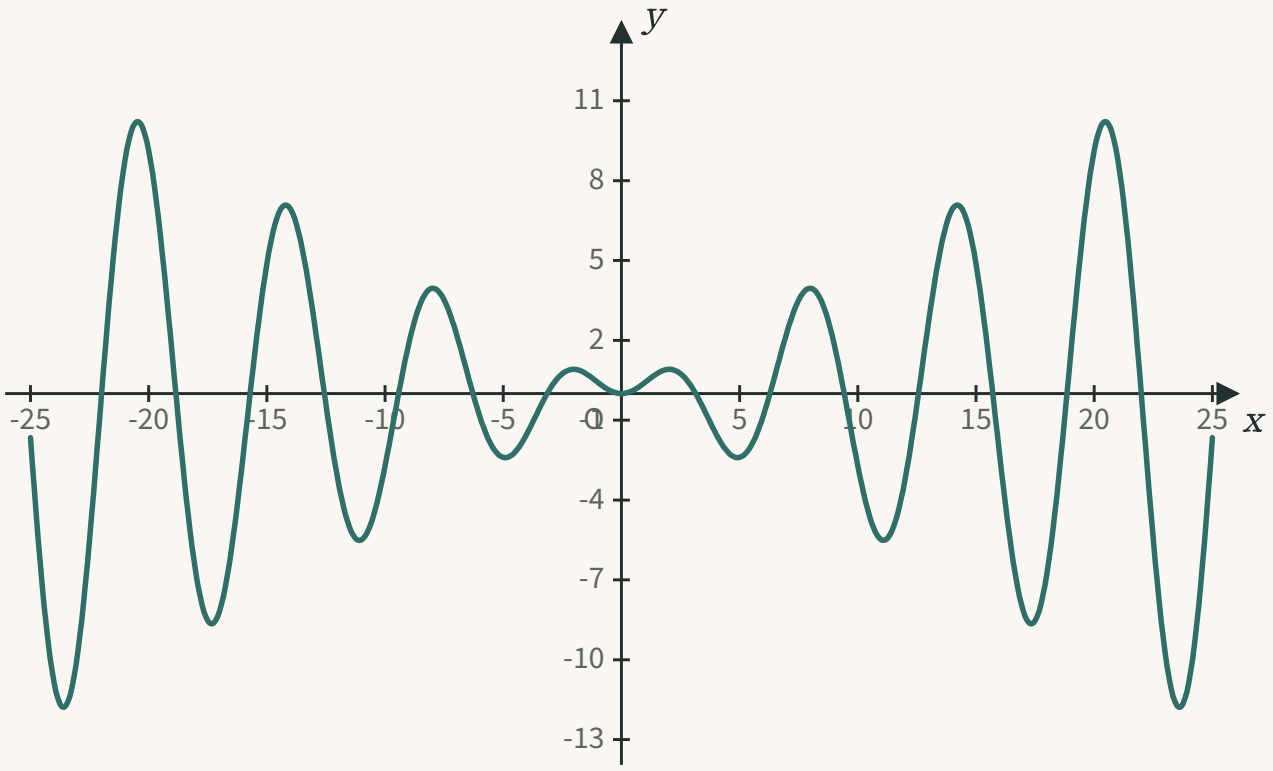
$f(x)$	**tentativo** y_p
polinomio $p_n(x)$ di grado n	polinomio $q_n(x)$ di grado n
$A\,e^{\gamma x}$	$a_0\,e^{\gamma x}$
$A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)$	$a_0\cos(\omega x) + b_0\sin(\omega x)$
$p_n(x)\,e^{\gamma x}$	$q_n(x)\,e^{\gamma x}$
$e^{\gamma x}\big(A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)\big)$	$e^{\gamma x}\big(a_0\cos(\omega x) + b_0\sin(\omega x)\big)$

Regola della risonanza: a ogni riga è associato un numero, cioè 0 per i polinomi, γ per l'esponenziale, $\pm i\omega$ per seno e coseno, $\gamma \pm i\omega$ per i prodotti. Se questo numero è radice dell'equazione caratteristica, il tentativo della tabella va moltiplicato per x; se è radice doppia, per x^2. Se f è somma di termini di righe diverse, si cerca una soluzione particolare per ciascun termine e si sommano i risultati, per la linearità dell'equazione.

UN CASO CON RISONANZA

$y'' + y = \cos x$. L'equazione caratteristica $r^2 + 1 = 0$ ha radici $\pm i$, che coincidono con il numero associato a $\cos x$, quindi il tentativo $a_0 \cos x + b_0 \sin x$ va moltiplicato per x. Sostituendo $y_p = x\,(a_0 \cos x + b_0 \sin x)$ si ottiene $a_0 = 0$ e $b_0 = \dfrac{1}{2}$, perciò $y_p = \dfrac{x \sin x}{2}$ e l'integrale generale è

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{x \sin x}{2}.$$



y = (x sin x)/2: l'ampiezza delle oscillazioni cresce nel tempo (risonanza)

VARIAZIONE DELLE COSTANTI

Siano y_1 e y_2 soluzioni non proporzionali dell'omogenea associata e sia

$$W(x) = y_1(x)\,y_2'(x) - y_1'(x)\,y_2(x)$$

il loro wronskiano, che non si annulla mai. Una soluzione particolare di $y'' + ay' + by = f(x)$ è

$$y_p(x) = -\,y_1(x)\int \frac{y_2(x)\,f(x)}{W(x)}\,dx \;+\; y_2(x)\int \frac{y_1(x)\,f(x)}{W(x)}\,dx.$$

Il metodo si applica a ogni f continua, anche fuori dalla tabella della somiglianza, per esempio a $y'' + y = \dfrac{1}{\cos x}$. Il nome deriva dalla forma del tentativo $y_p = c_1(x)\,y_1 + c_2(x)\,y_2$, nel quale le costanti dell'integrale generale dell'omogenea sono sostituite da funzioni; la formula si verifica per sostituzione diretta nell'equazione.

Problema di Cauchy del secondo ordine ed equazioni di ordine n

PROBLEMA DI CAUCHY DEL SECONDO ORDINE

Il problema

$$\begin{cases} y'' + a\,y' + b\,y = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$$

con f continua su I e $x_0 \in I$, ha una e una sola soluzione, definita su tutto I. Le condizioni iniziali sono due perché l'integrale generale contiene due costanti: assegnano nello stesso punto il valore della funzione e quello della sua derivata, cioè posizione e velocità nei modelli meccanici. Operativamente si scrive l'integrale generale, se ne calcola la derivata, si impongono le due condizioni e si risolve il sistema lineare nelle costanti C_1 e C_2.

ESEMPIO

Per il problema $y'' + y = 0$ con $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$, l'integrale generale è $y = C_1\cos x + C_2\sin x$. Dalla prima condizione $y(0) = C_1 = 0$; poiché $y' = C_2\cos x$, dalla seconda condizione $y'(0) = C_2 = 1$. La soluzione è $y = \sin x$.

EQUAZIONI LINEARI DI ORDINE N A COEFFICIENTI COSTANTI

Per l'equazione $y^{(n)} + a_{n-1}\,y^{(n-1)} + \cdots + a_1\,y' + a_0\,y = 0$ vale lo stesso schema del secondo ordine. L'equazione caratteristica è $r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$ e le soluzioni formano uno spazio vettoriale di dimensione n. Ogni radice reale r di molteplicità m fornisce le soluzioni $e^{rx},\ xe^{rx},\ \ldots,\ x^{m-1}e^{rx}$; ogni coppia di radici complesse $\lambda \pm i\mu$ di molteplicità m fornisce $x^k e^{\lambda x}\cos(\mu x)$ e $x^k e^{\lambda x}\sin(\mu x)$ per $k = 0, \ldots, m-1$. L'integrale generale è la combinazione lineare delle n soluzioni così ottenute: per $y''' - y'' = 0$ l'equazione caratteristica $r^3 - r^2 = 0$ ha la radice doppia 0 e la radice semplice 1, quindi $y = C_1 + C_2\,x + C_3\,e^x$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Equazioni a variabili separabili

Esercizio 1

Determinare l'integrale generale di

$$y' = 3x^2\, y.$$

La funzione costante $y \equiv 0$ è soluzione. Per $y \neq 0$:

$$\int \frac{dy}{y} = \int 3x^2\, dx$$

$$\ln|y| = x^3 + c$$

$$|y| = e^{c}\, e^{x^3} \qquad \Longrightarrow \qquad y = C e^{x^3}, \qquad C \neq 0.$$

Per $C = 0$ si ritrova la soluzione nulla, quindi l'integrale generale è $y = C e^{x^3}$ con $C \in \mathbb{R}$.

L'equazione ha la forma $y' = g(x)\,h(y)$ con $g(x) = 3x^2$ e $h(y) = y$, quindi è a variabili separabili. Il fattore $h(y) = y$ si annulla per $y = 0$, perciò la funzione nulla è una soluzione costante e va registrata prima di dividere. Nelle regioni in cui $y \neq 0$ si dividono i due membri per y e si integra: a sinistra rispetto a y, a destra rispetto a x. Dall'uguaglianza $\ln|y| = x^3 + c$ si ricava $|y| = e^{c}e^{x^3}$, e togliendo il valore assoluto la costante $\pm e^{c}$ diventa una costante C diversa da zero. Poiché la scelta $C = 0$ restituisce la soluzione nulla, un'unica formula raccoglie tutte le soluzioni.

Esercizio 2

Determinare l'integrale generale di

$$y' = e^{x-y}.$$

$$y' = e^{x}\, e^{-y} \qquad \Longrightarrow \qquad \int e^{y}\, dy = \int e^{x}\, dx$$

$$e^{y} = e^{x} + C$$

$$y = \ln\!\left(e^{x} + C\right), \qquad C \in \mathbb{R},$$

su ogni intervallo in cui $e^{x} + C > 0$.

Per la proprietà delle potenze, e^{x-y} è il prodotto $e^{x}e^{-y}$, quindi l'equazione è a variabili separabili con $g(x) = e^{x}$ e $h(y) = e^{-y}$. Il fattore e^{-y} non si annulla mai, perciò non esistono soluzioni costanti. Dividendo per e^{-y}, cioè moltiplicando per e^{y}, si separano le variabili e l'integrazione dei due membri dà $e^{y} = e^{x} + C$. Il primo membro è sempre positivo, quindi l'uguaglianza definisce

una soluzione solo dove $e^x + C$ è positivo: per $C \geq 0$ su tutto $\mathbb{R}$, per $C < 0$ sulla semiretta $x > \ln(-C)$. Applicando il logaritmo si ottiene la forma esplicita della soluzione.

Esercizio 3

Determinare l'integrale generale di

$$y' = x\left(1 + y^2\right).$$

$$\int \frac{dy}{1+y^2} = \int x\,dx$$

$$\arctan y = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y = \tan\left(\frac{x^2}{2} + C\right),$$

su ogni intervallo in cui $\dfrac{x^2}{2} + C$ resta in un intervallo del tipo $\left(-\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ \dfrac{\pi}{2} + k\pi\right)$.

L'equazione è a variabili separabili con $g(x) = x$ e $h(y) = 1 + y^2$. Il fattore $1 + y^2$ è sempre maggiore o uguale a 1, quindi non esistono soluzioni costanti e la divisione è lecita ovunque. Una primitiva di $\dfrac{1}{1+y^2}$ è $\arctan y$, perciò l'integrazione dei due membri dà $\arctan y = \dfrac{x^2}{2} + C$. Applicando la tangente si ottiene la forma esplicita $y = \tan\left(\dfrac{x^2}{2} + C\right)$, che per verifica diretta soddisfa l'equazione su ogni intervallo in cui la tangente è definita. Poiché la tangente ha asintoti verticali nei punti $\dfrac{\pi}{2} + k\pi$, ciascuna soluzione è definita solo sugli intervalli in cui l'argomento evita questi valori.

Scheda 2 · Problemi di Cauchy per equazioni a variabili separabili

Esercizio 1

Risolvere il problema di Cauchy e indicare l'intervallo di esistenza della soluzione:

$$\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Integrale generale. La costante $y \equiv 0$ è soluzione, ma non soddisfa la condizione iniziale. Per $y \neq 0$:

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int dx \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{y} = x + C \quad \Longrightarrow \quad y = -\frac{1}{x + C}.$$

Condizione iniziale.

$$y(0) = -\frac{1}{C} = 1 \quad \Longrightarrow \quad C = -1 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{1}{1 - x}.$$

Intervallo di esistenza. La soluzione è definita su $(-\infty, 1)$, l'intervallo contenente $x_0 = 0$ in cui il denominatore non si annulla.

La funzione $f(x, y) = y^2$ e la sua derivata parziale rispetto a y sono continue in tutto il piano, quindi il teorema di esistenza e unicità locale si applica e la soluzione è unica. La soluzione nulla va scartata subito, poiché in $x = 0$ vale 0 e la condizione iniziale richiede il valore 1. Separando le variabili e integrando si ottiene la famiglia $y = -\dfrac{1}{x + C}$; la condizione iniziale determina $C = -1$. La formula $\dfrac{1}{1 - x}$ definisce una funzione su due intervalli separati dal punto $x = 1$, ma la soluzione del problema di Cauchy è una funzione su un intervallo contenente il punto iniziale, perciò si tiene soltanto $(-\infty, 1)$. Per $x \to 1^-$ la soluzione tende a $+\infty$: l'intervallo di esistenza è limitato a destra anche se f è definita ovunque.

Esercizio 2

Risolvere il problema di Cauchy e indicare l'intervallo di esistenza della soluzione:

$$\begin{cases} y' = -\dfrac{x}{y} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

$$\int y\, dy = \int (-x)\, dx \quad \Longrightarrow \quad \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C \quad \Longrightarrow \quad y^2 = 2C - x^2.$$

Condizione iniziale. $y(0)^2 = 2C = 4$, quindi $y^2 = 4 - x^2$; poiché $y(0) = 2 > 0$ si sceglie la radice positiva:

$$y = \sqrt{4 - x^2}.$$

Intervallo di esistenza. La soluzione è definita su $(-2, 2)$.

L'equazione è a variabili separabili con $h(y) = \dfrac{1}{y}$, definita per $y \neq 0$; la condizione iniziale assegna il valore 2, quindi si lavora nella regione $y > 0$. Moltiplicando per y e integrando si ottiene la relazione $y^2 = 2C - x^2$, che descrive una famiglia di circonferenze centrate nell'origine. La condizione iniziale fissa $2C = 4$. L'estrazione di radice produce due funzioni, una positiva e una negativa; poiché il valore iniziale è positivo, la soluzione è la radice positiva. Agli estremi $x = \pm 2$ la soluzione vale 0 e l'equazione perde significato, dato che il denominatore y si annulla e la derivata tende all'infinito; perciò l'intervallo di esistenza è l'intervallo aperto $(-2, 2)$.

Esercizio 3

Risolvere il problema di Cauchy e indicare l'intervallo di esistenza della soluzione:

$$\begin{cases} y' = (2x + 1)\, e^{-y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$\int e^{y}\, dy = \int (2x + 1)\, dx \quad \Longrightarrow \quad e^{y} = x^2 + x + C.$$

Condizione iniziale. $e^0 = C = 1$, quindi

$$e^{y} = x^2 + x + 1 \quad \Longrightarrow \quad y = \ln\!\left(x^2 + x + 1\right).$$

Intervallo di esistenza. Il discriminante di $x^2 + x + 1$ è $1 - 4 = -3 < 0$, quindi il polinomio è sempre positivo e la soluzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

L'equazione è a variabili separabili con $g(x) = 2x + 1$ e $h(y) = e^{-y}$; il fattore e^{-y} non si annulla mai, quindi non esistono soluzioni costanti. Moltiplicando per e^{y} e integrando si ottiene $e^{y} = x^2 + x + C$, e la condizione iniziale dà $C = 1$. Il logaritmo si applica solo dove il secondo membro è positivo, perciò l'intervallo di esistenza coincide con l'insieme in cui $x^2 + x + 1 > 0$ attorno al punto iniziale. Il discriminante del trinomio è negativo e il coefficiente di x^2 è positivo, quindi il trinomio è positivo per ogni x e la soluzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Scheda 3 · Equazioni lineari del primo ordine

Esercizio 1

Determinare l'integrale generale di

$$y' + y = e^{x}.$$

Qui $a(x) = 1$, quindi $A(x) = x$ e il fattore integrante è e^{x}:

$$(e^{x}\,y)' = e^{x}\,(y' + y) = e^{2x}$$

$$e^{x}\,y = \int e^{2x}\,dx = \frac{e^{2x}}{2} + C$$

$$y = \frac{e^{x}}{2} + Ce^{-x}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

L'equazione è lineare con $a(x) = 1$ e $b(x) = e^{x}$, quindi si moltiplica per il fattore integrante $e^{A(x)}$ con A primitiva di a, cioè per e^{x}. Dopo la moltiplicazione, il primo membro è la derivata del prodotto $e^{x}y$, perciò l'equazione si integra direttamente. Una primitiva di e^{2x} è $\dfrac{e^{2x}}{2}$, e dividendo per e^{x} si ottiene l'integrale generale. Il termine Ce^{-x} è l'integrale generale dell'omogenea associata $y' + y = 0$, mentre $\dfrac{e^{x}}{2}$ è una soluzione particolare della completa, in accordo con il teorema di struttura.

Esercizio 2

Determinare l'integrale generale di

$$y' + 2x\,y = x.$$

Qui $a(x) = 2x$, quindi $A(x) = x^{2}$ e il fattore integrante è $e^{x^{2}}$:

$$\left(e^{x^{2}}\,y\right)' = x\,e^{x^{2}}$$

$$e^{x^{2}}\,y = \int x\,e^{x^{2}}\,dx = \frac{e^{x^{2}}}{2} + C$$

$$y = \frac{1}{2} + Ce^{-x^{2}}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Il coefficiente $a(x) = 2x$ non è costante, quindi il fattore integrante contiene la sua primitiva x^{2}. Moltiplicando per $e^{x^{2}}$, il primo membro diventa la derivata di $e^{x^{2}}y$ e il secondo membro diventa $xe^{x^{2}}$. Questa funzione si integra riconoscendo che la derivata di $e^{x^{2}}$ è $2x\,e^{x^{2}}$, perciò una primitiva

di xe^{x^2} è $\dfrac{e^{x^2}}{2}$. Dividendo per e^{x^2} si ottiene l'integrale generale, somma della soluzione costante particolare $\dfrac{1}{2}$ e dell'integrale generale dell'omogenea Ce^{-x^2}. La costante $y \equiv \dfrac{1}{2}$ si può anche verificare direttamente, poiché ha derivata nulla e $2x \cdot \dfrac{1}{2} = x$.

Esercizio 3

Determinare l'integrale generale, per $x > 0$, di

$$y' - \frac{y}{x} = x^2.$$

Qui $a(x) = -\dfrac{1}{x}$, quindi $A(x) = -\ln x$ e il fattore integrante è $e^{-\ln x} = \dfrac{1}{x}$:

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{1}{x}\left(y' - \frac{y}{x}\right) = x$$

$$\frac{y}{x} = \int x\,dx = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y = \frac{x^3}{2} + Cx, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Per $x > 0$ i coefficienti $a(x) = -\dfrac{1}{x}$ e $b(x) = x^2$ sono continui, quindi la formula risolutiva si applica su questa semiretta. Una primitiva di $-\dfrac{1}{x}$ è $-\ln x$, perciò il fattore integrante è $e^{-\ln x}$, cioè $\dfrac{1}{x}$. Dopo la moltiplicazione, il primo membro è la derivata del quoziente $\dfrac{y}{x}$, come si verifica con la regola di derivazione del prodotto applicata a $y \cdot \dfrac{1}{x}$. L'integrazione dà $\dfrac{y}{x} = \dfrac{x^2}{2} + C$, e moltiplicando per x si ottiene l'integrale generale: il termine Cx risolve l'omogenea associata, il termine $\dfrac{x^3}{2}$ è una soluzione particolare della completa.

Scheda 4 · Problemi di Cauchy per equazioni lineari del primo ordine

Esercizio 1

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + y = 1 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

Integrale generale. Il fattore integrante è e^{x}:

$$(e^{x}\,y)' = e^{x} \quad \Longrightarrow \quad e^{x}\,y = e^{x} + C \quad \Longrightarrow \quad y = 1 + Ce^{-x}.$$

Condizione iniziale.

$$y(0) = 1 + C = 2 \quad \Longrightarrow \quad C = 1 \quad \Longrightarrow \quad y = 1 + e^{-x}.$$

La soluzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

L'equazione è lineare a coefficienti costanti, con $a(x) = 1$ e $b(x) = 1$ continui su tutto $\mathbb{R}$, quindi la soluzione del problema di Cauchy esiste, è unica ed è definita su tutta la retta. Moltiplicando per il fattore integrante e^{x} e integrando si ottiene l'integrale generale $y = 1 + Ce^{-x}$, somma della soluzione costante $y \equiv 1$ e dell'integrale generale dell'omogenea. La condizione iniziale impone $1 + C = 2$, quindi $C = 1$. Per $x \to +\infty$ il termine e^{-x} tende a 0, perciò la soluzione tende al valore di equilibrio 1.

Esercizio 2

Risolvere, per $x > 0$, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x\,y' + y = 2x \\ y(1) = 3 \end{cases}$$

Forma normale. Dividendo per $x > 0$:

$$y' + \frac{y}{x} = 2.$$

Integrale generale. Il fattore integrante è $e^{\ln x} = x$ e il primo membro moltiplicato per x è la derivata di xy:

$$(x\,y)' = 2x \quad \Longrightarrow \quad x\,y = x^{2} + C \quad \Longrightarrow \quad y = x + \frac{C}{x}.$$

Condizione iniziale.

$$y(1) = 1 + C = 3 \quad \Longrightarrow \quad C = 2 \quad \Longrightarrow \quad y = x + \frac{2}{x},$$

definita su $(0, +\infty)$.

Per ricondursi alla forma normale $y' + a(x)y = b(x)$ si divide per x, operazione lecita perché il problema è posto su $x > 0$. Il coefficiente $a(x) = \dfrac{1}{x}$ ha primitiva $\ln x$ su questa semiretta, quindi il fattore integrante è $e^{\ln x} = x$ e si ritorna all'equazione di partenza, il cui primo membro $xy' + y$ è la derivata del prodotto xy. L'integrazione dà $xy = x^2 + C$, e la condizione iniziale nel punto $x_0 = 1$ determina $C = 2$. Poiché i coefficienti sono continui su $(0, +\infty)$ e il punto iniziale appartiene a questa semiretta, l'intervallo di esistenza della soluzione è $(0, +\infty)$.

Esercizio 3

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' - 2y = e^{2x} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Integrale generale. Il fattore integrante è e^{-2x}:

$$\left(e^{-2x}\, y\right)' = e^{-2x}\, e^{2x} = 1 \quad \Longrightarrow \quad e^{-2x}\, y = x + C \quad \Longrightarrow \quad y = (x + C)\, e^{2x}.$$

Condizione iniziale.

$$y(0) = C = 1 \quad \Longrightarrow \quad y = (x + 1)\, e^{2x},$$

definita su tutto $\mathbb{R}$.

Il coefficiente di y è $a(x) = -2$, quindi $A(x) = -2x$ e il fattore integrante è e^{-2x}. Dopo la moltiplicazione, il secondo membro diventa $e^{-2x}e^{2x} = 1$, perciò l'integrazione è immediata e dà $e^{-2x}y = x + C$. Il termine noto e^{2x} risolve l'omogenea associata, e per questo nella soluzione particolare compare il fattore x: è lo stesso fenomeno di risonanza che si incontra nel metodo di somiglianza per il secondo ordine. La condizione iniziale dà $C = 1$, e poiché i coefficienti sono continui su tutto $\mathbb{R}$ la soluzione è definita su tutta la retta.

Scheda 5 · Equazioni di Bernoulli

Esercizio 1

Determinare l'integrale generale di

$$y' + y = y^2.$$

La funzione nulla $y \equiv 0$ è soluzione. Per $y \neq 0$, con $\alpha = 2$ si pone $z = y^{1-2} = y^{-1}$, da cui $z' = -y^{-2}\,y'$. Dividendo l'equazione per y^2:

$$y^{-2}\,y' + y^{-1} = 1 \quad \Longrightarrow \quad -z' + z = 1 \quad \Longrightarrow \quad z' - z = -1.$$

Fattore integrante e^{-x}:

$$\left(e^{-x}\,z\right)' = -e^{-x} \quad \Longrightarrow \quad e^{-x}\,z = e^{-x} + C \quad \Longrightarrow \quad z = 1 + Ce^{x}.$$

Tornando alla variabile y:

$$y = \frac{1}{1 + Ce^{x}}, \qquad C \in \mathbb{R},$$

a cui si aggiunge la soluzione $y \equiv 0$.

L'equazione è di Bernoulli con $a(x) = 1$, $b(x) = 1$ e $\alpha = 2$. Poiché $\alpha > 0$, la funzione nulla è soluzione e va registrata prima della sostituzione, che richiede $y \neq 0$. La sostituzione prevista è $z = y^{1-\alpha}$, cioè il reciproco di y; dividendo l'equazione per y^2 e riconoscendo in $-y^{-2}y'$ la derivata di z, si ottiene l'equazione lineare $z' - z = -1$. Questa si risolve con il fattore integrante e^{-x} e dà $z = 1 + Ce^{x}$. Infine si inverte la sostituzione: y è il reciproco di z, quindi ogni soluzione è definita sugli intervalli in cui $1 + Ce^{x}$ non si annulla. Per $C = 0$ si ottiene la soluzione costante $y \equiv 1$, che infatti soddisfa l'equazione perché $0 + 1 = 1^2$.

Esercizio 2

Determinare l'integrale generale, per $x > 0$, di

$$y' + \frac{y}{x} = x\,y^2.$$

La funzione nulla $y \equiv 0$ è soluzione. Per $y \neq 0$ si pone $z = y^{-1}$, da cui $z' = -y^{-2}y'$. Dividendo per y^2:

$$y^{-2}\,y' + \frac{1}{x}\,y^{-1} = x \quad \Longrightarrow \quad z' - \frac{z}{x} = -x.$$

Fattore integrante $e^{-\ln x} = \dfrac{1}{x}$:

$$\left(\frac{z}{x}\right)' = -1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{z}{x} = -x + C \quad \Longrightarrow \quad z = Cx - x^2.$$

Tornando alla variabile y:

$$y = \frac{1}{Cx - x^2}, \qquad C \in \mathbb{R},$$

a cui si aggiunge la soluzione $y \equiv 0$.

L'equazione è di Bernoulli con $a(x) = \dfrac{1}{x}$, $b(x) = x$ e $\alpha = 2$, posta sulla semiretta $x > 0$ dove i coefficienti sono continui. La sostituzione $z = y^{-1}$ trasforma l'equazione nella lineare $z' - \dfrac{z}{x} = -x$, nella quale il segno del coefficiente di z è cambiato perché la divisione per y^2 e la relazione $z' = -y^{-2}y'$ introducono il fattore -1. Una primitiva di $-\dfrac{1}{x}$ è $-\ln x$, quindi il fattore integrante è $\dfrac{1}{x}$ e il primo membro moltiplicato diventa la derivata di $\dfrac{z}{x}$. Dall'integrazione segue $z = Cx - x^2$, e il reciproco dà la soluzione in y, definita sugli intervalli in cui $Cx - x^2 = x(C - x)$ non si annulla.

Esercizio 3

Determinare le soluzioni positive di

$$y' + 2y = 2\sqrt{y}.$$

Per $y > 0$, con $\alpha = \dfrac{1}{2}$ si pone $z = \sqrt{y}$, da cui $z' = \dfrac{y'}{2\sqrt{y}}$. Dividendo l'equazione per $\sqrt{y}$:

$$\frac{y'}{\sqrt{y}} + 2\sqrt{y} = 2 \quad \Longrightarrow \quad 2z' + 2z = 2 \quad \Longrightarrow \quad z' + z = 1.$$

Fattore integrante e^{x}:

$$\left(e^{x}\, z\right)' = e^{x} \quad \Longrightarrow \quad e^{x}\, z = e^{x} + C \quad \Longrightarrow \quad z = 1 + Ce^{-x}.$$

Tornando alla variabile y, dove $1 + Ce^{-x} > 0$:

$$y = \left(1 + Ce^{-x}\right)^2, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

L'equazione è di Bernoulli con $\alpha = \dfrac{1}{2}$; poiché l'esponente non è intero, la radice richiede $y \geq 0$ e si cercano le soluzioni positive. La sostituzione è $z = y^{1-\alpha} = \sqrt{y}$. Dividendo l'equazione per $\sqrt{y}$ e osservando che $\dfrac{y'}{\sqrt{y}} = 2z'$, si ottiene l'equazione lineare $z' + z = 1$, che si risolve con il fattore integrante e^{x} e dà $z = 1 + Ce^{-x}$. Dato che z è una radice quadrata, la formula è accettabile solo dove $z > 0$; su questi intervalli si eleva al quadrato e si ottiene la soluzione in y. Per $C = 0$ si trova la soluzione costante $y \equiv 1$, che soddisfa l'equazione perché $0 + 2 = 2\sqrt{1}$.

Scheda 6 · Equazioni del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti

Esercizio 1

Determinare l'integrale generale di

$$y'' - 3y' + 2y = 0.$$

Equazione caratteristica:

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2} \quad \Longrightarrow \quad r_1 = 1, \quad r_2 = 2.$$

Integrale generale:

$$y = C_1\, e^{x} + C_2\, e^{2x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

L'equazione è omogenea a coefficienti costanti, quindi si scrive l'equazione caratteristica sostituendo r^2 a y'', r a y' e 1 a y. Il discriminante vale $9 - 8 = 1 > 0$, perciò le radici sono reali e distinte. A ciascuna radice corrisponde la soluzione esponenziale e^{rx}, e per il teorema di struttura ogni soluzione è combinazione lineare delle due: l'integrale generale è $C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}$. La verifica è diretta, poiché per esempio $y = e^{2x}$ dà $4e^{2x} - 6e^{2x} + 2e^{2x} = 0$.

Esercizio 2

Determinare l'integrale generale di

$$y'' + 4y' + 4y = 0.$$

Equazione caratteristica:

$$r^2 + 4r + 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (r + 2)^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = -2 \ (\text{doppia}).$$

Integrale generale:

$$y = (C_1 + C_2\, x)\, e^{-2x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Il primo membro dell'equazione caratteristica è il quadrato di $r + 2$, quindi il discriminante è nullo e la radice $r = -2$ è doppia. In questo caso l'esponenziale e^{-2x} da sola non basta a generare tutte le soluzioni, perché lo spazio delle soluzioni ha dimensione 2; la seconda soluzione non proporzionale è xe^{-2x}, come stabilisce il caso della radice doppia. L'integrale generale è quindi $(C_1 + C_2 x)e^{-2x}$. Per verifica, con $y = xe^{-2x}$ si ha $y' = (1 - 2x)e^{-2x}$ e $y'' = (4x - 4)e^{-2x}$, e la somma $y'' + 4y' + 4y$ vale $(4x - 4 + 4 - 8x + 4x)e^{-2x} = 0$.

Esercizio 3

Determinare l'integrale generale di

$$y'' + 2y' + 5y = 0.$$

Equazione caratteristica:

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i.$$

Con $\lambda = -1$ e $\mu = 2$, l'integrale generale è

$$y = e^{-x}\left(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)\right), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Il discriminante dell'equazione caratteristica vale $4 - 20 = -16 < 0$, quindi le radici sono complesse coniugate. La radice quadrata di -16 si scrive $4i$ con l'unità immaginaria, perciò le radici sono $-1 \pm 2i$: la parte reale è $\lambda = -1$ e il coefficiente della parte immaginaria è $\mu = 2$. Dalla formula di Eulero, parte reale e parte immaginaria di $e^{(-1+2i)x}$ forniscono le due soluzioni reali $e^{-x}\cos(2x)$ ed $e^{-x}\sin(2x)$, e l'integrale generale è la loro combinazione lineare. Le soluzioni oscillano con ampiezza e^{-x} decrescente, poiché la parte reale delle radici è negativa.

Scheda 7 · Equazioni non omogenee con il metodo di somiglianza

Esercizio 1

Determinare l'integrale generale di

$$y'' + y' - 2y = 4x.$$

Omogenea associata. L'equazione caratteristica $r^2 + r - 2 = 0$ ha radici $r_1 = 1$ e $r_2 = -2$, quindi $y_o = C_1 e^{x} + C_2 e^{-2x}$.

Soluzione particolare. Il termine noto è un polinomio di grado 1 e 0 non è radice dell'equazione caratteristica, quindi si cerca $y_p = ax + b$:

$$0 + a - 2(ax + b) = 4x \quad \Longrightarrow \quad -2a\,x + (a - 2b) = 4x$$

$$\begin{cases} -2a = 4 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad a = -2, \quad b = -1.$$

Integrale generale.

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{-2x} - 2x - 1, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

La risoluzione segue il teorema di struttura: integrale generale dell'omogenea più una soluzione particolare della completa. Le radici dell'equazione caratteristica sono reali e distinte, quindi l'omogenea è risolta da due esponenziali. Il termine noto $4x$ è un polinomio di grado 1; poiché il numero associato ai polinomi, cioè 0, è diverso dalle radici 1 e -2, il tentativo è un polinomio generico dello stesso grado. Sostituendo $y_p = ax + b$ nell'equazione, le derivate valgono $y_p' = a$ e $y_p'' = 0$, e l'uguaglianza tra polinomi impone che i coefficienti dei termini di grado uguale coincidano; dal sistema risultano $a = -2$ e $b = -1$.

Esercizio 2

Determinare l'integrale generale di

$$y'' + 2y' + y = 4\sin x.$$

Omogenea associata. L'equazione caratteristica $r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$ ha la radice doppia $r = -1$, quindi $y_o = (C_1 + C_2\,x)\,e^{-x}$.

Soluzione particolare. Il numero associato a $\sin x$ è $\pm i$, che non è radice, quindi si cerca $y_p = a\cos x + b\sin x$:

$$(-a\cos x - b\sin x) + 2(-a\sin x + b\cos x) + (a\cos x + b\sin x) = 4\sin x$$

$$2b\cos x - 2a\sin x = 4\sin x \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} 2b = 0 \\ -2a = 4 \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad a = -2, \quad b = 0.$$

Integrale generale.

$$y = (C_1 + C_2\,x)\,e^{-x} - 2\cos x, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

L'equazione caratteristica ha discriminante nullo, quindi l'omogenea è risolta dal caso della radice doppia. Il termine noto è un multiplo di $\sin x$ con $\omega = 1$; il numero associato $\pm i$ non coincide con la radice -1, perciò non c'è risonanza e il tentativo contiene sia il coseno sia il seno, anche se nel termine noto compare solo il seno: la derivata prima scambia le due funzioni, quindi entrambe servono. Sostituendo e raccogliendo i coefficienti di $\cos x$ e di $\sin x$, l'uguaglianza deve valere per ogni x, perciò i coefficienti corrispondenti nei due membri coincidono; dal sistema risultano $a = -2$ e $b = 0$.

Esercizio 3

Determinare l'integrale generale di

$$y'' - 3y' + 2y = e^{x}.$$

Omogenea associata. L'equazione caratteristica $r^2 - 3r + 2 = 0$ ha radici $r_1 = 1$ e $r_2 = 2$, quindi $y_o = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}$.

Soluzione particolare. Il numero associato a e^{x} è $\gamma = 1$, radice semplice dell'equazione caratteristica: c'è risonanza e il tentativo va moltiplicato per x, cioè $y_p = a\,x e^{x}$. Con

$$y_p' = a(x+1)\,e^{x}, \qquad y_p'' = a(x+2)\,e^{x},$$

la sostituzione dà

$$a\,e^{x}\big((x+2) - 3(x+1) + 2x\big) = e^{x} \quad\Longrightarrow\quad -a\,e^{x} = e^{x} \quad\Longrightarrow\quad a = -1.$$

Integrale generale.

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x} - x\,e^{x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Il termine noto e^{x} è esponenziale con $\gamma = 1$, e 1 è radice dell'equazione caratteristica: il tentativo ae^{x} risolverebbe l'omogenea, quindi sostituito darebbe 0 e nessuna scelta di a potrebbe produrre e^{x}. Per la regola della risonanza il tentativo va moltiplicato per x. Le derivate di axe^{x} si calcolano con la regola del prodotto e, dopo la sostituzione, i termini contenenti xe^{x} si cancellano proprio

perché 1 è radice; resta $-ae^x$, da cui $a = -1$. L'integrale generale è la somma dell'omogenea e della soluzione particolare $-xe^x$.

Scheda 8 · Problemi di Cauchy del secondo ordine

Esercizio 1

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

Integrale generale. L'equazione caratteristica $r^2 + 1 = 0$ ha radici $\pm i$, quindi

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Condizioni iniziali. Con $y' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ y'(0) = C_2 = 2 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad y = \cos x + 2 \sin x.$$

L'equazione caratteristica ha radici puramente immaginarie $\pm i$, cioè $\lambda = 0$ e $\mu = 1$, quindi l'integrale generale è una combinazione di coseno e seno senza fattore esponenziale. Le condizioni iniziali sono due perché le costanti da determinare sono due. La prima condizione si impone sull'integrale generale e dà $C_1 = 1$, poiché $\cos 0 = 1$ e $\sin 0 = 0$; la seconda si impone sulla derivata e dà $C_2 = 2$. In questo caso il sistema nelle costanti è già risolto, perché ciascuna condizione coinvolge una sola costante.

Esercizio 2

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 4y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Integrale generale. L'equazione caratteristica $r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0$ ha la radice doppia $r = 2$, quindi

$$y = (C_1 + C_2\, x)\, e^{2x}.$$

Condizioni iniziali. Con $y' = C_2\, e^{2x} + 2\,(C_1 + C_2\, x)\, e^{2x}$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ y'(0) = C_2 + 2C_1 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad C_1 = 1, \quad C_2 = -2.$$

$$y = (1 - 2x)\, e^{2x}$$

Il primo membro dell'equazione caratteristica è il quadrato di $r - 2$, quindi la radice è doppia e l'integrale generale contiene il fattore $C_1 + C_2 x$. La derivata si calcola con la regola del prodotto e in $x = 0$ vale $C_2 + 2C_1$. Dalla prima condizione segue $C_1 = 1$; sostituendo questo valore nella seconda si ottiene $C_2 = -2$. Il sistema nelle costanti è lineare e triangolare, perciò si risolve per sostituzione dall'alto verso il basso.

Esercizio 3

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - y = -2x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Omogenea associata. L'equazione caratteristica $r^2 - 1 = 0$ ha radici ± 1, quindi $y_o = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x}$.

Soluzione particolare. Il termine noto è un polinomio di grado 1 e 0 non è radice; con $y_p = ax + b$:

$$0 - (ax + b) = -2x \quad \Longrightarrow \quad a = 2, \quad b = 0 \quad \Longrightarrow \quad y_p = 2x.$$

Integrale generale.

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} + 2x.$$

Condizioni iniziali. Con $y' = C_1 e^{x} - C_2 e^{-x} + 2$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 - C_2 + 2 = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad C_1 = -\frac{1}{2}, \quad C_2 = \frac{1}{2}.$$

$$y = \frac{e^{-x} - e^{x}}{2} + 2x$$

L'equazione è completa, quindi prima delle condizioni iniziali serve l'integrale generale della completa: l'omogenea è risolta dalle radici ± 1, e per il termine noto polinomiale il metodo di somiglianza con tentativo $ax + b$ dà $y_p = 2x$. Le condizioni iniziali vanno imposte sull'integrale generale completo e non sulla sola parte omogenea, perché anche la soluzione particolare contribuisce ai valori in $x = 0$: nella seconda condizione compare infatti il termine 2, che è la

derivata di $2x$. Dal sistema, sommando le due equazioni si ottiene $2C_1 = -1$, quindi $C_1 = -\frac{1}{2}$ e, dalla prima equazione, $C_2 = \frac{1}{2}$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Integrale generale per separazione delle variabili

Determinare l'integrale generale di

$$y' = 2x\,y.$$

SOLUZIONE

$y = Ce^{x^2}$ con $C \in \mathbb{R}$; il valore $C = 0$ dà la soluzione costante $y \equiv 0$.

Esercizio 2 · Equazione a variabili separabili con il coseno

Determinare l'integrale generale di

$$y' = y\cos x.$$

SOLUZIONE

$y = Ce^{\sin x}$ con $C \in \mathbb{R}$; il valore $C = 0$ dà la soluzione costante $y \equiv 0$.

Esercizio 3 · Problema di Cauchy con intervallo di esistenza limitato

Risolvere il problema di Cauchy e indicare l'intervallo di esistenza della soluzione:

$$\begin{cases} y' = 2x\,y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

SOLUZIONE

$y = \dfrac{1}{1 - x^2}$, definita sull'intervallo $(-1, 1)$.

Esercizio 4 · Problema di Cauchy con intervallo di esistenza su una semiretta

Risolvere il problema di Cauchy e indicare l'intervallo di esistenza della soluzione:

$$\begin{cases} y' = \dfrac{1}{2y} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

SOLUZIONE

$y = \sqrt{x+1}$, definita sulla semiretta $(-1, +\infty)$.

Esercizio 5 · Equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti

Determinare l'integrale generale di

$$y' + 3y = 6.$$

SOLUZIONE

$y = 2 + Ce^{-3x}$ con $C \in \mathbb{R}$.

Esercizio 6 · Equazione lineare con coefficiente dipendente da x

Determinare l'integrale generale, per $x > 0$, di

$$y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x^2}.$$

SOLUZIONE

$y = \dfrac{\ln x + C}{x}$ con $C \in \mathbb{R}$.

Esercizio 7 · Problema di Cauchy per un'equazione lineare del primo ordine

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + 2y = 4 \\ y(0) = 3 \end{cases}$$

SOLUZIONE

$y = 2 + e^{-2x}$, definita su tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 8 · Equazione di Bernoulli con termine esponenziale

Determinare l'integrale generale di

$$y' + y = e^x\, y^2.$$

SOLUZIONE

$y = \dfrac{e^{-x}}{C - x}$ con $C \in \mathbb{R}$, a cui si aggiunge la soluzione $y \equiv 0$.

Esercizio 9 · Equazione di Bernoulli a coefficienti costanti

Determinare l'integrale generale di

$$y' - 2y = -y^2.$$

SOLUZIONE

$y = \dfrac{2}{1 + Ce^{-2x}}$ con $C \in \mathbb{R}$, a cui si aggiunge la soluzione $y \equiv 0$; per $C = 0$ si ottiene la soluzione costante $y \equiv 2$.

Esercizio 10 · Soluzione particolare polinomiale con il metodo di somiglianza

Determinare l'integrale generale di

$$y'' - 4y = 8x^2.$$

SOLUZIONE

$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - 2x^2 - 1$ con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Esercizio 11 · Equazione omogenea con radici reali distinte

Determinare l'integrale generale di

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

SOLUZIONE

$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Esercizio 12 · Equazione omogenea con radici complesse

Determinare l'integrale generale di

$$y'' + 2y' + 2y = 0.$$

SOLUZIONE

$y = e^{-x}\left(C_1 \cos x + C_2 \sin x\right)$ con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Esercizio 13 · Metodo di somiglianza con risonanza

Determinare l'integrale generale di

$$y'' + 4y = 8\sin(2x).$$

SOLUZIONE

$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) - 2x\cos(2x)$ con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Esercizio 14 · Problema di Cauchy del secondo ordine con radice doppia

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$$

SOLUZIONE

$y = (1 + 2x)\, e^{x}$, definita su tutto $\mathbb{R}$.